

الجمهورية العربية السورية
جامعة الشام الخاصة
كلية الهندسة المعلوماتية
مقترح مشروع فصلي
العام الدراسي 2025 – 2026

Single Space – Font Size 12

SpendWise

نظام لتتبع المصاريف الشهرية للمستخدمين وتوثيقها لتحسين كفاءة عمليات الادخار وتنظيم الاستهلاك المالي للفرد

المشكلة

يواجه الأفراد، ولا سيما الطلاب والموظفون الجدد، تحديات كبيرة في تحقيق التوازن المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وتنوع قنوات الإنفاق اليومي. حيث لم تعد عملية تتبع المصاريف اليومية عملية بسيطة واضحة الخطوات. تكمن المشكلة الجوهرية في قصور أدوات التتبع التقليدية؛ حيث يعتمد السواد الأعظم على الذاكرة البشرية المعرضة للنسيان، أو التدوين الورقي الذي يفتقر للمرونة والتحليل الفوري وغالباً ما تكون البيانات فيه معرضة لفقدان والأخطاء البشرية حيث س الاعتماد المستمر على الأساليب غير المؤتمتة (كالورقة والقلم أو الملاحظات النصية) أثبت عدم فعاليته؛ نظراً لصعوبة الالتزام بتسجيل كل عملية شراء، وافتقار هذه الوسائل للقدرة على معالجة البيانات وتحليلها.

تؤدي هذه الأساليب البدائية إلى فجوة في البيانات المالية، حيث ما يتم عادةً إهمال تسجيل النفقات الصغيرة والمتكررة، مما ينتج عنه غياب الرؤية الواضحة لحجم الإنفاق الحقيقي، والوقوع في فخ العجز المالي المفاجئ قبل نهاية الشهر. وعلاوة على ذلك، فإن الجهد والوقت اللازمين للتدوين اليدوي يشكلان عائقاً أمام الاستمرار، مما يجعل عملية الإدارة المالية عبئاً يومياً بدلاً من كونها أداة مساعدة للتخطيط. هذا القصور في التوثيق يؤدي مباشرة إلى اتخاذ قرارات مالية خاطئة، وهدر للموارد في نفقات غير ضرورية دون وعي، مما ينتهي بالمستخدم إلى عجز مالي غير متوقع وغياب كامل للتخطيط المستقبلي.

دراسة مرجعية للمشكلة

• التحديات الرئيسية:

1. ضعف قدرة الأفراد على إدارة الموارد بشكل ذاتي:

أثبتت الدراسات أن الناس "فاشلون" في إدارة أموالهم بدون مساعدة، وخصوصاً طلاب الجامعات، الموظفون الجدد، والناس حديثي التعامل مع النظام المالي. مع ذلك، لا تقتصر المشكلة فقط على الفئات المذكورة، حيث أظهرت العديد من لدراسات الاقتصادية وجود فجوة كبيرة في الإدارة المالية الشخصية. فوفقاً لمسح S&P Global Fin Lit يعاني 66% من البالغين عالمياً من ضعف الثقافة المالية، مما ينعكس سلباً على قدرتهم على الادخار. وفي السياق المحلي تزيد الضغوط التضخمية من صعوبة تتبع المصاريف يدوي أ. وتشير التقارير إلى أن الأفراد الذين يستخدمون تطبيقات إدارة الدخل لديهم نسبة مدخرات شهرية أعلى ب 30 % من أصحاب طرق التوثيق التقليدية.

2. مشكلة سلوك الإنفاق والفشل في إدارة الميزانية:

تؤكد دراسات الاقتصاد السلوكي (Thaler & Sunstein) أن الأفراد يفضلون المتعة الحالية عوضاً عن الادخار والتخطيط للمستقبل، فالغالبية يجدون صعوبة في الالتزام بالخطط طويلة الأمد دون 'تنبيهات آنية' (Nudges) وهو ما يفسر فشل التدوين الورقي ونجاح التطبيقات التي ترسل إشعارات ذكية، لأن عملية التدوين تعد معقدة، مملة ومتعبة نسبياً بالنسبة لمعظم الناس وتحتاج إلى مراجعة مستمرة وحسابات يدوية معقدة. لذلك الأفراد بحاجة إلى نظام تتبع كامل للمصاريف وليس فقط مجرد بيانات مجردة.

3. غياب التخطيط المالي بشكل واضح:

بسبب مشاكل التضخم العالمية، والمشاكل الاقتصادية العديدة محلياً، زادت صعوبة عملية الادخار وترشيد المصاريف أضعافاً عديدة، وذلك بسبب عدم القدرة على التخطيط بشكل مناسب للمستقبل والاك تقاء ب تغطية الاحتياجات الحالية. كما أظهرت نتائج البحث أن معظم طلاب الجامعات لا يمل كون خطة مالية واضحة تمكنهم من الادخار لتحقيق أهدافهم المالية في المستقبل، مما يشكل فجوة عميقة ورؤية ضبابية بين ما يريدون تحقيقه وبين واقعهم الحالي.

4. صعوبة التعامل مع أدوات التوثيق البدائية (غير المخصصة لهذا الغرض تحديداً):

تشير أبحاث الاقتصاد السلوكي (Behavioral Economics) إلى أن الاعتماد على الذاكرة أو التدوين الورقي يؤدي لعدم دقة البيانات بنسبة قد تصل إلى 40% بسبب إهمال النفقات النثرية الصغيرة (Latte Factor) كما أن تعقيد الحلول البرمجية الحالية مثل (Excel, Notes apps, Google Keep)، أو تلك المخصصة لإدارة موارد المنظمات والمحاسبين وليست للمستخدمين العاديين (مثل برنامج الأمين، وبرنامج الحكيم)، يشكل حاجزاً تقنياً أمام المستخدم العادي؛ مما يستدعي وجود حل ذكي ومبسط يوفر التتبع المالي المطلوب مع الإبقاء على قدر مناسب من البساطة.

• النطاق:

- ما يشمل النطاق (In-scope):

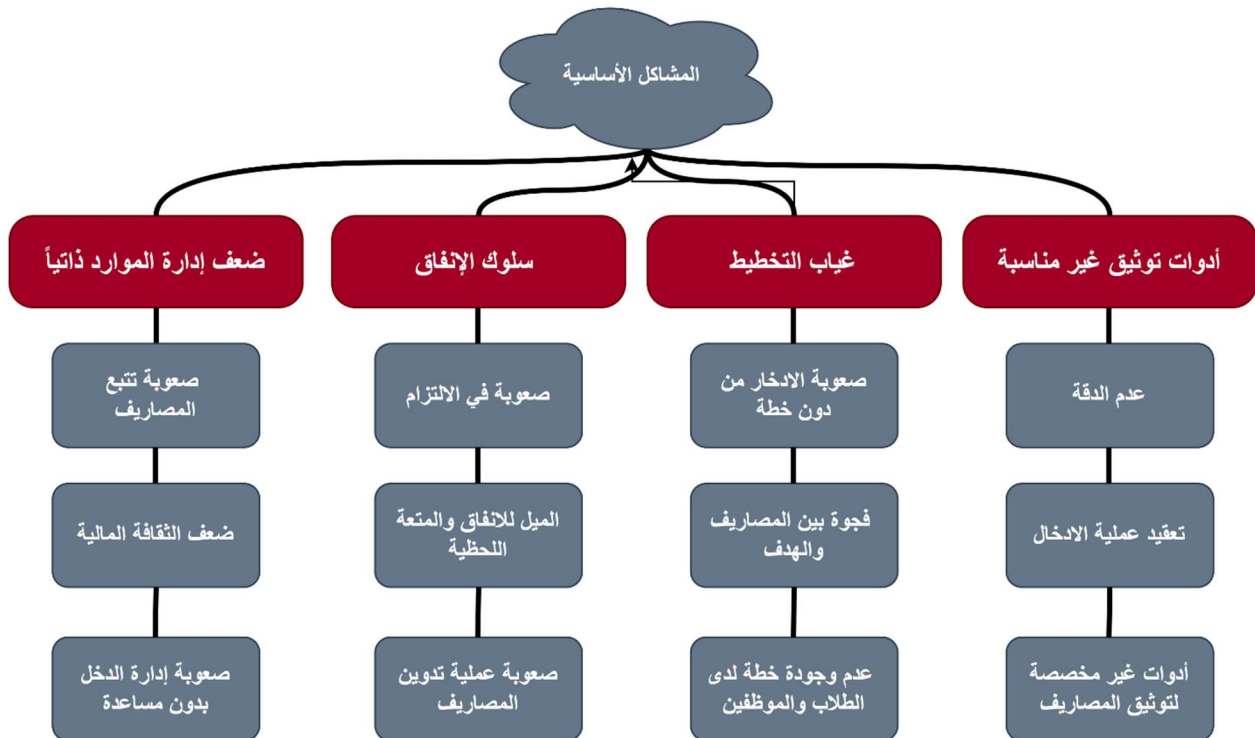
1. تتبع المصاريف اليومية المتكررة (طعام، مواصلات، فواتير، ...) للأفراد والعائلات.
2. تتبع سجل المعاملات المالية بين المستخدمين.
3. تصنيف الفواتير والمصاريف حسب الأهمية.
4. تسجيل مصادر الدخل الثابتة والمتغيرة (راتب، عمل إضافي، أعمال حرة، الخ...).
5. تقسيم مصادر الدخل إلى نسب معينة وإسنادها إلى مصاريف معينة.
6. تحديد الميزانيات الشهرية ومراقبة نسب الاستهلاك والادخار.
7. إرسال تنبيهات عند تجاوز نسب الاستهلاك المتاحة حسب الخطة الموضوع مسبقاً من قبل المستخدم.

8. التنبيهات الدورية للمستخدمين بتوثيق المصاريف ودفع الالتزامات المالية.
9. تخصيص مبالغ معينة من كل راتب للمصاريف الثابتة (أقساط شهرية ثابتة، أجار منزل، ...)
10. إنشاء تقارير عن المصاريف الشهرية لكل مستخدم.

- ما لا يشمل النطاق (Out of scope):

1. الأنظمة المحاسبية المعقدة الخاصة بالشركات والمؤسسات التجارية (مثل حسابات الضرائب، الميزانية العمومية، إدارة المخازن).
2. العمليات البنكية المباشرة (تحويل الأموال فعلياً من حساب بنكي لآخر)، حيث يقتصر دور التطبيق على "التدوين الافتراضي" لتجنب التعقيدات الأمنية والتشريعية.
3. الدفع الإلكتروني للفواتير أو أي نوع من المصاريف الأخرى.
4. توصيات الاستثمار في الأسهم أو العملات الرقمية.
5. تقديم نصائح أو إرشادات مالية معقدة حسب الاستهلاك الشخصي للفرد.

Mind Map



• الخبراء

- تم التواصل مع المحاسب وخريج كلية التجارة والاقتصاد أ. وليد الزغلول.
- تم التواصل مع المحاسب وخريج معهد إدارة الأعمال أ. عدنان جباصيني.
- تم التواصل مع المحاسب وخريج كلية التجارة والاقتصاد أ. يوسف سلوم.

- تم الاستناد إلى آراء الخبراء الماليين الموثقة في تقارير المؤسسات العالمية (مثل تقارير البنك الدولي حول الشمول المالي)، والدراسات السلوكية للمستهلكين التي تحدد أسباب فشل التخطيط المالي الشخصي.

● المستخدمين (Users)

- جيل الشباب، الطلاب الجامعيون، والموظفون حديثو التخرج. (هم الفئة الأكثر تقبلاً للتقنية والأكثر حاجة لضبط ميزانيتهم المحدودة).
- أرباب الأسر (يحتاجون لإدارة فواتير المنزل، الإيجار، والمصاريف الدورية).
- أصحاب المشاريع الصغيرة (يحتاجون إلى طريقة بسيطة لتتبع المصاريف وليس إلى برامج محاسبة معقدة)

● أصحاب المصلحة (Stakeholders)

- الطلاب، الموظفون، أصحاب الدخل المحدود، فريق التطوير، المشرف الأكاديمي

● شخصيات (Persona)

○ Persona 1: سامر (الطالب الجامعي)

- **العمر والمهنة 22:** عاماً، طالب هندسة معلوماتية ويعمل بدوام جزئي.
- **الوضع المالي:** دخله محدود ومقسم بين مصروف الجامعة وراتبه البسيط من عمله الجزئي.
- **الهدف (Goal):** يرغب في توفير مبلغ شهري لشراء حاسوب محمول جديد يساعده في دراسته.
- **المشكلة (Pain Point):** ينسى باستمرار تدوين مصاريفه اليومية المتكررة (مثل القهوة، المواصلات، والوجبات السريعة). يكره استخدام جداول الإكسل لأنها تتطلب وقتاً طويلاً ومملة على الهاتف.
- **الحل الذي يقدمه التطبيق له:** يحتاج إلى تطبيق سريع يعتمد على قراءة الفواتير الضوئية (OCR) لتسجيل مصاريفه بثوانٍ، مع ميزة "أهداف الادخار" لتتبع ما جمعه لشراء الحاسوب.

○ Persona 2: عبير (Freelancer مستقلة)

- **العمر والمهنة: 24** عاماً، مصممة جرافيك تعمل بشكل حر.
- **الوضع المالي:** دخلها غير ثابت ويعتمد على عدد المشاريع التي تنجزها شهرياً.
- **الهدف (Goal):** تأمين استقرار مالي وتجميع ثمن دورات تدريبية متقدمة لتطوير مهاراتها.
- **المشكلة (Pain Point):** بسبب طبيعة عملها، تتداخل مصاريفها الشخصية مع مصاريف العمل، وتجد صعوبة في التخطيط للمستقبل لأنها لا تعرف بالضبط كم ستجني هذا الشهر.
- **الحل الذي يقدمه التطبيق لها:** نظام الميزانية الديناميكية الذي يعتمد على النسب المئوية (مثل 20/30/50)، بحيث تقوم بإدخال أي مبلغ تحصل عليه، ليقوم التطبيق بتوزيعه فوراً وإخبارها بالمبلغ المتاح للإنفاق.

○ Persona 3: رامي (موظف ورب أسرة)

- **العمر والمهنة: 35** عاماً، موظف في شركة ولديه أسرة صغيرة.
- **الوضع المالي:** دخله ثابت (راتب شهري)، لكن لديه التزامات ثابتة (إيجار، فواتير كهرباء، أقساط مدارس).
- **الهدف (Goal):** ضبط النفقات العائلية لضمان عدم الوقوع في عجز مالي قبل نهاية الشهر، وإدارة الفواتير المشتركة.
- **المشكلة (Pain Point):** نسيان مواعيد دفع الفواتير الدورية، وتوزيع الراتب بسرعة دون معرفة أين ذهب (الهدر المالي).
- **الحل الذي يقدمه التطبيق له:** ميزة "إدارة الالتزامات الثابتة" التي تقطع الإيجار والفواتير تلقائياً، بالإضافة إلى التنبيهات الدورية، ولوحة التحكم (Dashboard) التي تريه رسوماً بيانية لمصاريف العائلة.

دراسة مرجعية للحلول

• النطاق

1. نظام إدارة الميزانية الديناميكية القائمة على النسب المئوية:
يتضمن المشروع تطوير نظام يسمح للمستخدم بإدخال دخله الشهري وتوزيعه على فئات إنفاق مختلفة بناءً على نسب مئوية يحددها بنفسه. يقوم النظام باحتساب الحد الأعلى لكل فئة وتتبع الإنفاق الفعلي مقارنة بالخطة الموضوعة، مع إصدار تنبيهات عند تجاوز السقف المحدد.

2. نظام أتمتة تسجيل المصاريف باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR):
يتضمن المشروع دمج تقنية التعرف الضوئي على الحروف لاستخلاص بيانات الفواتير المصورة مثل المبلغ والتاريخ واسم المتجر، وإدخالها تلقائياً ضمن سجل المصاريف مع إمكانية تعديل البيانات قبل الحفظ لضمان الدقة.

3. نظام إدارة وجدولة الالتزامات المالية الثابتة:
يشمل المشروع تطوير آلية لجدولة المصاريف الدورية مثل الإيجارات والاشتراكات، بحيث يتم احتسابها تلقائياً ضمن الميزانية الشهرية وإظهار صافي الدخل المتاح بعد خصم الالتزامات الثابتة.

4. نظام إدارة المصاريف المشتركة وتتبع الديون الاجتماعية:
يتضمن المشروع إنشاء نظام يسمح بتسجيل المصاريف المشتركة بين عدة مستخدمين، توزيع التكلفة بينهم، وتتبع المبالغ المستحقة إلى حين تحديث حالة السداد داخل النظام.

5. نظام تصنيف المصاريف وتحليل درجة الأولوية:
تضمن المشروع تطوير آلية لتصنيف كل عملية إنفاق وفق نوعها (مثل: أساسي، صحي، ترفيهي، تعليمي) بالإضافة إلى تحديد درجة أهميتها. يسمح هذا التصنيف بإجراء تحليلات دورية توضح توزيع الإنفاق بين الاحتياجات الأساسية والكمالية، مما يساعد المستخدم على تقييم نمط استهلاكه واتخاذ قرارات تصحيحية مبنية على بيانات واضحة.

6. نظام الوسوم (Tags) لربط المصاريف بالأصول والممتلكات:
يشمل المشروع إمكانية إنشاء وسوم مخصصة تمثل ممتلكات أو أصول معينة مثل (سيارة، منزل، مكتب، أو مشروع خاص..). يمكن ربط كل مصروف بأحد هذه الوسوم، مما يسمح باستخراج تقارير مستقلة توضح تكلفة تشغيل كل أصل خلال فترة زمنية محددة. يهدف هذا النظام إلى تقديم رؤية تشغيلية تفصيلية تتجاوز مجرد تتبع الإنفاق العام.

7. نظام التقارير والتحليل البصري للبيانات المالية:
يتضمن المشروع تطوير لوحة تحكم تعرض البيانات المالية في صورة رسوم بيانية ومخططات تحليلية شهرية ودورية. تشمل هذه التقارير توزيع الإنفاق حسب الفئات، مقارنة الإنفاق بين الأشهر، ونسبة الادخار من إجمالي الدخل. يهدف هذا الجزء إلى دعم اتخاذ القرار المالي من خلال عرض بصري واضح يسهل تفسيره من قبل المستخدم، بالإضافة إلى تقديم تنبيهات وتوصيات تحليلية مبنية على مقارنة الإنفاق الفعلي بالميزانية المحددة.

8. نظام الادخار وتحديد الأهداف المالية:
يشمل المشروع تطوير نظام يسمح للمستخدم بإنشاء أهداف ادخارية محددة (مثل شراء سيارة أو جهاز)، مع تخصيص مبلغ دوري يتم تجميعه وتتبع نسبة الإنجاز حتى تحقيق الهدف.

بعد الاطلاع على التطبيقات المماثلة، لوحظ ما يلي:

1. تطبيق YNAB (You Need A Budget)

يعتبر تطبيق **YNAB** أحد أفضل الأدوات لإدارة الشؤون المالية الشخصية، حيث يعتمد على فلسفة "إعطاء كل دولار وظيفة". يساعدك التطبيق على التخطيط المسبق لكيفية صرف دخلك بدلاً من مجرد تتبع النفقات الماضية، مما يساهم في تقليل الديون، توفير المال بشكل أسرع، وتحقيق الاستقرار المالي من خلال نظام ميزانية مرن وفعال.

الخدمات المقدمة

- إدارة الميزانية الشهرية وتقسيم الدخل حسب الفئات.
- إمكانية إضافة المصاريف يدوياً أو استيرادها من الحسابات البنكية.
- إشعارات عند تجاوز الحدود المخصصة لكل فئة.
- تقارير تحليلية دورية ورسوم بيانية.

الإيجابيات

- تركيز قوي على الميزانية بالنسب الشهرية.
- دعم التتبع الشهري بشكل دقيق.
- واجهة استخدام بسيطة ومنظمة.
- إمكانية ربط المصاريف بالمدخرات والديون.

السلبيات

- لا يدعم المصاريف المشتركة بين عدة مستخدمين.
- لا يدعم الوسوم المتقدمة لربط المصاريف بالأصول والممتلكات.
- بعض الميزات تحتاج اشتراك مدفوع.

2. تطبيق Split wise

يعتبر تطبيق **Splitwise** أداة لتنظيم وتقسيم الفواتير والمصاريف المشتركة بين الأصدقاء، العائلة، أو شركاء السكن. يتميز التطبيق بقدرته على تتبع من يدفع لكل غرض، وحساب المبالغ المستحقة لكل فرد بدقة، مما يقلل من الحرج والتعقيد في الحسابات اليدوية، ويضمن استرداد الجميع لأموالهم بكل سهولة وشفافية.

الخدمات المقدمة

- تسجيل المصاريف المشتركة بين الأصدقاء أو العائلة.
- تقسيم تكلفة المصاريف على المستخدمين المشاركين.
- تتبع الديون وسدادها.
- إشعارات عند إضافة مصاريف جديدة أو عند حلول موعد الدفع.

الإيجابيات

- ممتاز لإدارة المصاريف الاجتماعية المشتركة.
- واجهة سهلة لإضافة وتعديل المصاريف.
- إشعارات ومتابعة تلقائية للدين المستحق.

السلبيات

- لا يدعم إدارة الميزانية الشهرية بشكل كامل.
- لا يوجد نظام وسوم لتصنيف المصاريف حسب الأصول أو المشاريع.
- لا يوجد لوحة تحكم تحليلية شاملة لكل المصاريف.

3. تطبيق Mint

هو أداة لإدارة الأموال، تتيح لك ربط جميع حساباتك المصرفية، بطاقات الائتمان، والفواتير في مكان واحد للحصول على نظرة عامة دقيقة لمركز المالي. يتميز التطبيق بقدرته العالية على تصنيف النفقات تلقائياً، وتنبيهك عند تجاوز الميزانية المحددة أو عند استحقاق الفواتير، مما يجعله خياراً ممتازاً لمن يبحث عن تتبع ثروته الصافية ومراقبة عاداته الشرائية بجهد أقل.

الخدمات المقدمة:

- متابعة جميع المصاريف والدخل في مكان واحد.
- إنشاء تقارير ورسوم بيانية لتحليل الإنفاق.
- إشعارات عند الاقتراب من حدود الميزانية.
- إمكانية إدخال الالتزامات المالية الثابتة.

الإيجابيات:

- يجمع بين تحليل الإنفاق وتتبع الالتزامات الثابتة.
- يوفر إشعارات دورية وتنبيهات دقيقة.
- دعم التصنيفات والفئات المالية المختلفة.

السلبيات:

- لا يدعم المصاريف المشتركة بين عدة مستخدمين.
- نظام الوسوم للأصول والممتلكات محدود جداً.
- لا يدعم إدخال المصاريف عبر OCR أو تصوير الفواتير.

يتضح من الدراسة المرجعية أن التطبيقات الحالية:

قوية في جزء إدارة الميزانية الفردية أو المصاريف المشتركة، أو التحليل البصري، أو تتبع الالتزامات. لكنها تفتقر لتكامل شامل يجمع كل الوظائف في نظام واحد:

1. إدارة الميزانية الديناميكية بالنسب.
2. تتبع المصاريف اليومية عبر إدخال يدوي و OCR.
3. المصاريف المشتركة والديون الاجتماعية.
4. الربط بالوسوم لتصنيف المصاريف حسب الأصول.
5. التحليل البصري والتقارير مع تنبيهات ذكية.

هذا النقص يمثل فرصة واضحة لمشروعنا، حيث يقدم حل متكامل يغطي جميع مراحل إدارة الأموال، من التخطيط إلى المتابعة، مع دعم التحليل والتنبيهات والتصنيفات بشكل شامل.

جدول مقارنة مع التطبيقات المشابهة:

تطبيقنا المقترح	Mint	Split wise	YNAB	FEATURES
✓	✓	✓	✓	سهولة الاستخدام
✓	✗	جزئي	✗	دعم اللغة العربية

تخصيص الميزانية وفق قواعد مالية (مثل 20/30/50)	✗	✗	✗	✓
تتبع الدخل المتغير (العمل الحر) وتعدد مصادر الدخل	✓	✗	✓	✓
(OCR + يدوي) تتبع المصاريف اليومية	✗	✗	✗	✓
المصاريف المشتركة / الديون الاجتماعية	✗	✓	✗	✓
الربط بالوسوم لتصنيف المصاريف حسب الأصول	✗	✗	✗	✓
تصنيف المصاريف حسب الأهمية	✗	✗	✗	✓
التحليل البصري / الرسوم البيانية	✓	✗	✓	✓
تقديم تقارير للمصاريف	✗	✗	✗	✓
إشعارات وتنبيهات ذكية	✓	✓	✓	✓
إدخال الالتزامات المالية الثابتة	✗	✗	✓	✓
نظام أهداف ادخارية	جزئي	✗	✓	✓
الربط المباشر مع البنوك	✓	✗	✓	✗
دعم العملات الرقمية	✗	✗	✗	✗
تقديم توصيات استثمارية	✗	✗	✗	✗

Mind Map



• الخبراء

- تم التواصل مع المحاسب وخريج كلية التجارة والاقتصاد أ. وليد الزغول.
- تم التواصل مع المحاسب وخريج معهد إدارة الأعمال أ. عدنان جياصيني.
- تم التواصل مع المحاسب وخريج كلية التجارة والاقتصاد أ. يوسف سلوم.
- تم الاستناد إلى آراء الخبراء الماليين الموثقة في تقارير المؤسسات العالمية (مثل تقارير البنك الدولي حول الشمول المالي)، والدراسات السلوكية للمستهلكين التي تحدد أسباب فشل التخطيط المالي الشخصي.

● المستخدمين (Users)

- جيل الشباب، الطلاب الجامعيون، والموظفون حديثو التخرج. (هم الفئة الأكثر تقبلاً للتقنية والأكثر حاجة لضبط ميزانيتهم المحدودة).
- أرباب الأسر (يحتاجون لإدارة فواتير المنزل، الإيجار، والمصاريف الدورية).
- أصحاب المشاريع الصغيرة (يحتاجون إلى طريقة بسيطة لتتبع المصاريف وليس إلى برامج محاسبة معقدة)

● أصحاب المصلحة (Stakeholders)

- الطلاب، الموظفون، أصحاب الدخل المحدود، فريق التطوير، المشرف الأكاديمي

● شخصيات (Persona)

○ Persona 1: سامر (الطالب الجامعي)

- العمر والمهنة 22: عاماً، طالب هندسة معلوماتية ويعمل بدوام جزئي.
- الوضع المالي: دخله محدود ومقسم بين مصروف الجامعة وراتبه البسيط من عمله الجزئي.
- الهدف (Goal): يرغب في توفير مبلغ شهري لشراء حاسوب محمول جديد يساعده في دراسته.
- المشكلة (Pain Point): ينسى باستمرار تدوين مصاريفه اليومية المتكررة (مثل القهوة، المواصلات، والوجبات السريعة). يكره استخدام جداول الإكسل لأنها تتطلب وقتاً طويلاً ومملة على الهاتف.
- الحل الذي يقدمه التطبيق له: يحتاج إلى تطبيق سريع يعتمد على قراءة الفواتير الضوئية (OCR) لتسجيل مصاريفه بثوانٍ، مع ميزة "أهداف الادخار" لتتبع ما جمعه لشراء الحاسوب.

○ Persona 2: عبير (Freelancer مستقلة)

- العمر والمهنة: 24 عاماً، مصممة جرافيك تعمل بشكل حر.
- الوضع المالي: دخلها غير ثابت ويعتمد على عدد المشاريع التي تنجزها شهرياً.
- الهدف (Goal): تأمين استقرار مالي وتجميع ثمن دورات تدريبية متقدمة لتطوير مهاراتها.
- المشكلة (Pain Point): بسبب طبيعة عملها، تتداخل مصاريفها الشخصية مع مصاريف العمل، وتجد صعوبة في التخطيط للمستقبل لأنها لا تعرف بالضبط كم ستجني هذا الشهر.
- الحل الذي يقدمه التطبيق لها: نظام الميزانية الديناميكية الذي يعتمد على النسب المئوية (مثل 20/30/50)، بحيث تقوم بإدخال أي مبلغ تحصل عليه، ليقوم التطبيق بتوزيعه فوراً وإخبارها بالمبلغ المتاح للإنفاق.

○ Persona 3: رامي (موظف ورب أسرة)

- العمر والمهنة: 35 عاماً، موظف في شركة ولديه أسرة صغيرة.
- الوضع المالي: دخله ثابت (راتب شهري)، لكن لديه التزامات ثابتة (إيجار، فواتير كهرباء، أقساط مدارس).
- الهدف (Goal): ضبط النفقات العائلية لضمان عدم الوقوع في عجز مالي قبل نهاية الشهر، وإدارة الفواتير المشتركة.
- المشكلة (Pain Point): نسيان مواعيد دفع الفواتير الدورية، وتوزيع الراتب بسرعة دون معرفة أين ذهب (الهدر المالي).
- الحل الذي يقدمه التطبيق له: ميزة "إدارة الالتزامات الثابتة" التي تقتطع الإيجار والفواتير تلقائياً، بالإضافة إلى التنبيهات الدورية، ولوحة التحكم (Dashboard) التي تريه رسوماً بيانية لمصاريف العائلة.

الحل المقترح

الحل المقترح هو تطوير تطبيق متكامل لإدارة المال الشخصي، يعمل كمساعد مالي رقمي يهدف إلى مساعدة المستخدم على تنظيم دخله الشهري وتتبع مصاريفه بطريقة منهجية ومدروسة. يتكون النظام من تطبيق للهواتف المحمولة متصل بقاعدة بيانات مركزية عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ليوفر بيئة موحدة تجمع بين تخطيط الدخل، توثيق الاستهلاك، وبناء ثقافة الادخار.

يعمل النظام عبر دورة حياة مالية متكاملة تتلخص في المراحل التقنية التالية:

- **التوزيع الديناميكي للدخل: (Budget Allocation)** تبدأ دورة العمل بإدخال المستخدم لراتبه، ليقوم النظام آلياً بتوزيعه بناءً على نسب مرنة وقابلة للتخصيص (مثل قاعدة 20/30/50). يتم تخصيص أجزاء محددة للاحتياجات الأساسية، الرغبات، والادخار، ويقوم التطبيق ببرمجة سقف مالي (Limit) لكل فئة.
- **التوثيق الذكي والمرن: (Smart Tracking & OCR)** لإدخال المصاريف، يوفر التطبيق مرونة عالية عبر آليتين؛ الإدخال اليدوي السريع، أو الإدخال الآلي عبر دمج تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR). تقوم هذه التقنية بقرءة صور الفواتير واستخلاص البيانات منها وتحويلها إلى سجلات رقمية فورية.
- **إدارة الأهداف والديون المشتركة: (Goals & Shared Debts)** يعالج النظام مفهوم "الادخار" بطريقة ملموسة عبر ميزة "أهداف الادخار" (مثل شراء حاسوب أو سيارة)، حيث يمكن للمستخدم تحديد التكلفة واقتطاع مبالغ لها وتتبع نسبة الإنجاز. تقنياً، يدير النظام المصاريف المشتركة بين عدة مستخدمين عن طريق تسجيلها كـ "ديون اجتماعية" وتتبع حالة سدادها ضمن التطبيق.
- **الرقابة والتحليل البصري: (Monitoring & Dashboard)** تصب كافة العمليات السابقة في لوحة تحكم تحليلية (Dashboard). يقوم النظام بمتابعة المصاريف ضمن فئاتها وإصدار تنبيهات فورية عند تجاوز السقف المحدد. كما يعتمد على نظام التصنيفات والوسوم (Tags) المخصصة للأصول لفرز البيانات، وتوليد تقارير بصرية تساعد المستخدم على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً.

شريحة العملاء (Customer Segment)

مهام العميل (Customer Jobs)

- تتبع المصاريف اليومية والشهرية بدقة.
- تقسيم الراتب والدخل المحدود لتغطية الالتزامات.
- تجميع المدخرات لتحقيق أهداف شرائية محددة (لابتوب، دورة، إلخ).
- إدارة ودفع الفواتير وتسديد الديون المشتركة مع الأصدقاء.

المتاعب والآلام (Pains)

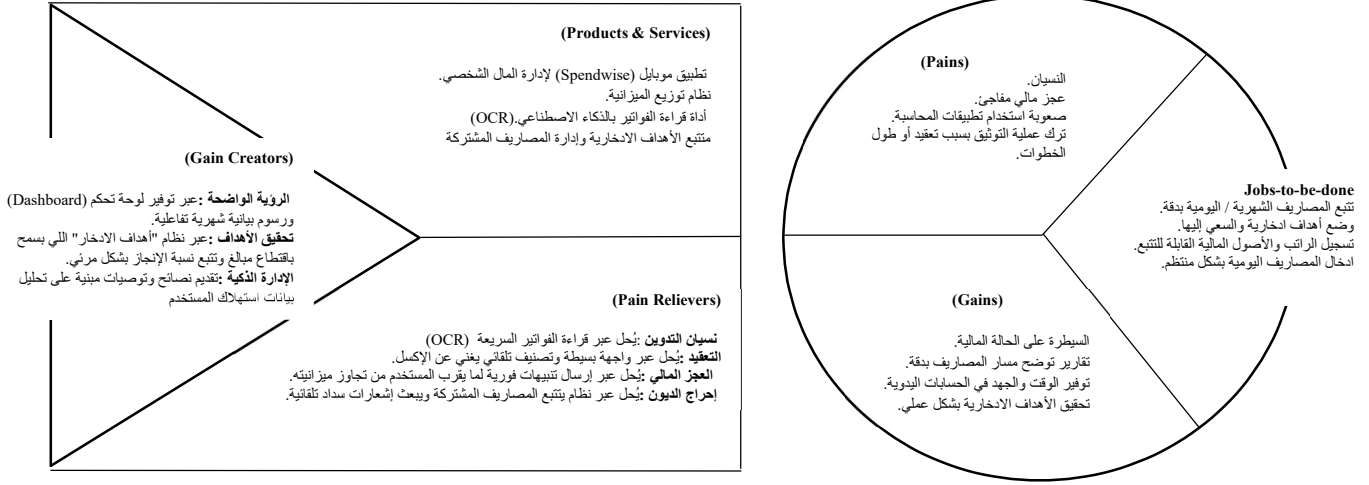
- نسيان تدوين المصاريف الصغيرة والاعتماد على الذاكرة.
- الملل وصعوبة استخدام جداول الإكسل والبرامج المحاسبية المعقدة.
- الوقوع في عجز مالي مفاجئ قبل نهاية الشهر.

المكاسب (Gains)

- الشعور بالأمان والسيطرة التامة على الوضع المالي الشخصي.
- معرفة أين تذهب الأموال من خلال تقارير واضحة وسهلة الفهم.
- الوصول للأهداف الادخارية بسرعة وبدون تعقيد.

- توفير الوقت والجهد المبذول في الحسابات اليدوية.

القيمة المقترحة (Value Proposition)



تمكن القيمة المضافة لتطبيق "SpendWise" في تحويل عملية الإدارة المالية من "عبء توثيقي يومي" إلى "أداة تخطيط ذكية ومؤتمتة". وتتبلور هذه القيمة الفريدة للمستخدم في ثلاثة محاور رئيسية:

1. **الاستمرارية والتوثيق السريع: (Reliability)** يعالج التطبيق المشكلة الأكبر في الإدارة المالية وهي "النسيان" من خلال توثيق الوصول المالية للمشتريات من دون الحاجة إلى إدخال الكثير من الإدخالات في كل مرة.
2. **الذكاء المالي والتحليل الاستباقي: (Financial Intelligence)** لا يكتفي النظام بكونه أداة لتسجيل الأرقام، بل يعمل كمحلل مالي. من خلال توزيع الدخل بنسب مرنة وقابلة للتعديل حسب الحاجة، وربط المصاريف بأصول معينة عبر الوسوم (Tags)، يحصل المستخدم على تقارير ورسوم بيانية تكتشف أماكن "الهدر المالي" وتوجهه لاتخاذ قرارات تصحيحية قبل الوقوع في العجز.
3. **الشمولية والبعد الاجتماعي: (Social Finance)** يقدم التطبيق قيمة نادرة بدمجه بين الإدارة الفردية والاجتماعية في منصة واحدة؛ حيث ينهي الإحراج والتعقيد المرافق لتتبع الديون والمصاريف المشتركة بين الأصدقاء أو زملاء السكن، ويحولها إلى عملية شفافة ومنظمة.

الخلاصة: لا يقدم التطبيق مجرد "أداة إدخال بيانات"، بل يضع بين يدي المستخدم "مستشاراً مالياً رقمياً" يساعده على الانتقال من حالة العشوائية المادية إلى حالة الانضباط المالي، وتحويل أهدافه الادخارية من مجرد أمنيات إلى خطط قابلة للتحقيق والقياس.

المنتجات والخدمات (Products & Services)

- تطبيق هاتف محمول لإدارة المال الشخصي.
- نظام ذكي لتوزيع الميزانية بناءً على نسب مرنة (مثل 20/30/50).
- أداة قراءة الفواتير آلياً باستخدام تقنية التعرف الضوئي (OCR).
- متتبع للأهداف الادخارية ونظام لإدارة المصاريف المشتركة.

مسكنات الألم (Pain Relievers)

- معالجة النسيان: عبر قراءة الفواتير السريعة (OCR) مع عدم الحاجة للتوثيق اليدوي البطيء والممل في كل مرة.
- إزالة التعقيد: عبر واجهة مستخدم بسيطة وتصنيف تلقائي يغني عن جداول الإدخال.

- منع العجز المالي : عبر إرسال تنبيهات فورية عند الاقتراب من تجاوز سقف الميزانية المحدد.
- تجنب الإحراج : عبر نظام يتتبع المصاريف المشتركة ويرسل إشعارات سداد تلقائية للأصدقاء.

صناع المكاسب (Gain Creators)

- توفير رؤية واضحة : من خلال لوحة تحكم (Dashboard) ورسوم بيانية تفاعلية شهرية.
- تحفيز الإنجاز : عبر نظام "أهداف الادخار" الذي يسمح باقتطاع مبالغ وتتبع نسبة الإنجاز بشكل مرئي.
- دعم القرار الذكي : تقديم نصائح وتوصيات مبنية على تحليل بيانات استهلاك المستخدم لتقليل الهدر.

المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

1. إدارة الدخل والميزانية:
 - تسجيل مصادر الدخل : إمكانية إدخال الدخل الثابت والمتغير (الراتب، العمل الإضافي، الأعمال الحرة).
 - توزيع الدخل المنهجي : تقسيم الدخل الشهري وتوزيعه على فئات إنفاق مختلفة بناءً على نسب مئوية يحددها المستخدم.
 - إدارة الالتزامات الثابتة : تخصيص مبالغ معينة من الراتب للمصاريف والالتزامات الثابتة.
 - الرقابة المالية : احتساب الحد الأعلى المسموح به لكل فئة إنفاق وتتبع الإنفاق الفعلي مقارنة بالخطة الموضوعة.
 - تحليل الاستهلاك : تحديد الميزانيات الشهرية ومراقبة نسب الاستهلاك والادخار.
2. تتبع وتوثيق المصاريف اليومية
 - التسجيل اليدوي : تتبع وتسجيل المصاريف اليومية المتكررة للأفراد والعائلات.
 - الأتمتة عبر (OCR) : تسجيل المصاريف باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف لمسح الفواتير واستخراج البيانات تلقائياً (التاريخ، المبلغ، اسم المتجر).
 - المراجعة البشرية : إتاحة إمكانية للمستخدم لتعديل البيانات المستخرجة عبر الـ OCR قبل حفظها لضمان الدقة.
 - تصنيف المصاريف : تصنيف المصاريف وفق نوعها (أساسي، صحي، ترفيهي، إلخ) وتحديد درجة أولويتها.
3. نظام أهداف الادخار (Savings Goals)
 - قائمة الأمناني المالية : إنشاء قائمة أهداف لعناصر يرغب المستخدم بشرائها مستقبلاً.
 - تحديد المستهدف : تحديد التكلفة الإجمالية (المبلغ المستهدف) لكل هدف مالي.
 - التحويل اليدوي : السماح للمستخدم باقتطاع وتحويل مبالغ يدوياً من رصيده المتاح إلى صندوق الهدف.
 - مؤشر التقدم : عرض نسبة ما تم جمعه وتحديث الرصيد المتبقي المطلوب للوصول للهدف.
4. إدارة الالتزامات والمصاريف المشتركة
 - الجدولة الدورية : جدولة الإيجارات والاشتراكات واحتسابها تلقائياً ضمن الميزانية.
 - صافي الدخل : إظهار المبلغ المتاح للتصرف بعد خصم كافة الالتزامات المالية الثابتة.
 - الديون الاجتماعية : تتبع المصاريف المشتركة بين عدة مستخدمين وتوزيع التكلفة بينهم.
 - حالة السداد : تتبع المبالغ المستحقة وتحديث حالة السداد داخل النظام.
5. نظام الوسوم (Tags) والتنبيهات
 - إدارة الأصول : إنشاء وسوم مخصصة (سيارة، منزل، مشروع) لربط المصاريف بها واستخراج تقارير تكلفة تشغيل كل أصل.
 - تنبيهات الميزانية : إرسال إشعارات فورية عند تجاوز نسب الاستهلاك المتاحة أو السقف المحدد.
 - تذكيرات دورية : تذكير المستخدم بتوثيق المصاريف ودفع الفواتير والديون المشتركة.

6. التقارير والتحليل البصري
- لوحة التحكم (Dashboard): عرض البيانات المالية في صورة رسوم بيانية ومخططات شهرية ودورية.
- تقارير المقارنة: استخراج تقارير توضح توزيع الإنفاق ومقارنته بين الأشهر المختلفة.

المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirement)

1. الأداء والسرعة (Performance)
 - زمن الاستجابة: يجب أن تكون واجهات التطبيق سريعة جداً واستجابتها شبه فورية.
2. قابلية الاستخدام (Usability)
 - واجهة مستخدم بديهية: تصميم مبسط يبتعد عن تعقيدات البرامج المحاسبية وجدول الإكسل.
 - الوضوح البصري: تقديم تقارير تفاعلية وسهلة الفهم.
3. التوافقية وقابلية التوسع (Compatibility & Scalability)
 - تجاوب الواجهات: التكيف مع مختلف قياسات وأبعاد شاشات الهواتف المحمولة.
 - هيكليّة مرنة: تصميم النظام ليتحمل زيادة عدد المستخدمين وحجم العمليات والصور المعالجة مستقبلاً دون هبوط في الأداء.

المراجع

I. Academic Reports & Studies

- World Bank. *Global Index Database*. Retrieved from: <https://www.worldbank.org/en/publication/globalindex>
- Standard & Poor's & GFLEC. *S&P Global FinLit Survey*. Retrieved from: <https://gflec.org/initiatives/sp-global-finlit-survey/>
- Damascus University Journal for Economic and Legal Sciences. *Research on Consumer Behavior and Financial Awareness*. Retrieved from: <http://journal.damascusuniversity.edu.sy/>
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.
- Bach, D. *The Latte Factor*. Retrieved from: <https://davidbach.com/the-latte-factor/>

II. Reference Applications & Websites

- YNAB (You Need A Budget). Official Website: <https://www.ynab.com>
- Splitwise. Official Website: <https://www.splitwise.com>
- Mint. Official Website: <https://mint.intuit.com>
- Masaareef App (Mصاريف) for Personal Budget Management. Retrieved from Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m9areef.app>

- Wally App for Personal Finance and Expense Tracking. Official Website: <http://wally.me>
- Al-Ameen Business Solutions (Al-Ameen Soft). *Al-Ameen Accounting and Inventory Systems*. Official Website: <https://www.alameensoft.com/>

إدارة المشروع

المنهجية: النموذج الرشيق

الاجتماعات:

مكان: مكتبة الجامعة

زمن: مرتين في الاسبوع

التواصل: WhatsApp, Discord

متابعة المهام: Jira

متابعة البرمجيات: Github

متابعة / تبادل الملفات: Google drive

المدير: محمد حسن عواطة

Programming Environment

Category	Details
Platform	Mobile Application (Cross Platform) & Web API
Backend Tools	Visual Studio Code, Adobe XD, Postman, GitHub, Visual Studio, SQL Server Management Studio
Languages	Dart, C#
Frameworks	Flutter, ASP.NET Core Web API
Databases	SQL Server

Category	Details
Packages & Modules	google_ml_kit (OCR), fl_chart (Data Visualization), provider (State Management), dio/http (Network Requests)
Authentication	JWT (JSON Web Token) handled via ASP.NET Core

المشرف

م. سعيد النحلاوي

أعضاء المشروع

الاسم	الدور في المشروع
1- ماهر امين	UI/UX + Frontend
2- محمد حسن عواطة	Backend
3- بشر أرناؤط	Backend
4- حسام النعيمي	Backend
5- مهند الحجة	Frontend
6-	
7-	